Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo

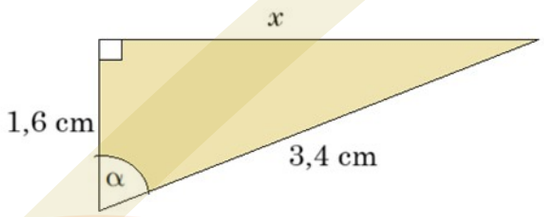
Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 8 · OA 9	

1. Calcula las razones trigonométricas de cada ángulo agudo del triángulo.

a. sen(α) = _____

b. cos(α) = _____

c. tg(α) = _____

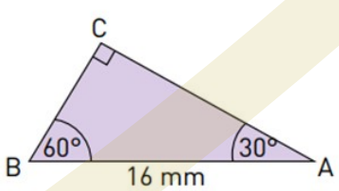


2. Sin utilizar calculadora, determina el valor de las siguientes expresiones.

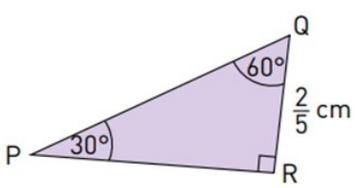
a. $3\,\text{sen}(30°) + 2\,\cos(60°)$ _____	c. $\text{sen}(30°) - \cos(30°)$ _____
b. $\sqrt{3}\,\text{tg}(60°) - 3\,\text{tg}(45°)$ _____	d. $\text{sen}(60°) + \cos(45°) - \text{tg}(60°) \cdot \text{tg}(30°)$ _____

3. Calcula las medidas de los lados faltantes en los siguientes triángulos rectángulos:

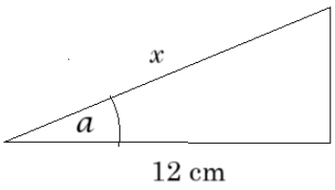
a.



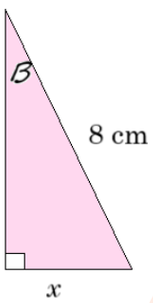
b.



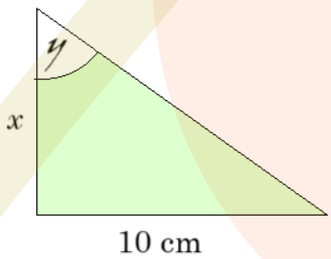
4. Considera que $\cos(\alpha)=0,6$. Determina el valor de x



5. Considera que $\sin(\beta)=0,6$. Determina el valor de x.



6. Considera que $\tan(\gamma)=\frac{4}{3}$. Determina el valor de x.



Tracen un bosquejo que les permita representar cada situación.

a. La longitud del hilo que sujeta un volantín es de 18 m y el ángulo que forma este respecto al suelo es de 30°. ¿A qué altura está el volantín?

b. Violeta sube un resbalín que tiene una inclinación de 30° y 3 m de longitud. ¿Cuál es la mayor altura que Violeta puede alcanzar?

c. Un edificio tiene una altura de 72 m. Cuando el sol tiene un **ángulo de elevación** de 30°, ¿qué medida tiene la sombra que proyecta el edificio?

d. Un avión se encuentra a 2100 m de altura cuando comienza su descenso para aterrizar. ¿A qué distancia se encuentra de la pista, si para bajar aplica un **ángulo de depresión** de 20°?

e. Una palmera proyecta una sombra de 12 m en el suelo. Si el ángulo de elevación respecto de la parte más alta del árbol es tal que su tangente es 0,7, ¿cuál es la altura de la palmera?

f. Desde un faro que se encuentra a 28 m sobre el nivel del mar, se observa un bote con un ángulo de depresión de 60°. ¿Cuál es la distancia entre el punto de observación y el bote?